

PolySource

Monitoring d'une source

Andy Clément / Baptiste Leclerc / Ibadete Fetiu / Matthis Gomez



Sommaire

01

Description du projet

Matériel utilisé · Découpage des tâches

02

Affichage des données

Stack TIG · Dashboard Grafana · Déploiement

03

Relevé des données capteurs

Débitmètre · Sonar · Formatage JSON

04

Configuration GSM & MQTT

Modules · Connexion 4G · Firmware

05

Fonctionnalités / Améliorations manquantes

Hardware · Serveur · Terrain

06

Conclusion

Bilan & Perspectives

01

Description du projet

Système IoT de surveillance d'un bassin de montagne

1. Description du projet — Vue d'ensemble

PolySource est un système IoT de surveillance destiné à mesurer en temps réel le débit de débordement et le niveau d'eau d'un bassin de montagne.

L'objectif : permettre à un utilisateur distant de consulter ces données via une interface web, même depuis une zone isolée sans réseau filaire.



Alimentation batterie autonome — Communication 4G mobile

Communication 4G

Sans réseau filaire

Autonomie batterie

Faible consommation

Temps réel

Données en continu

Interface web

Accessible à distance

1. Description du projet — Vue d'ensemble

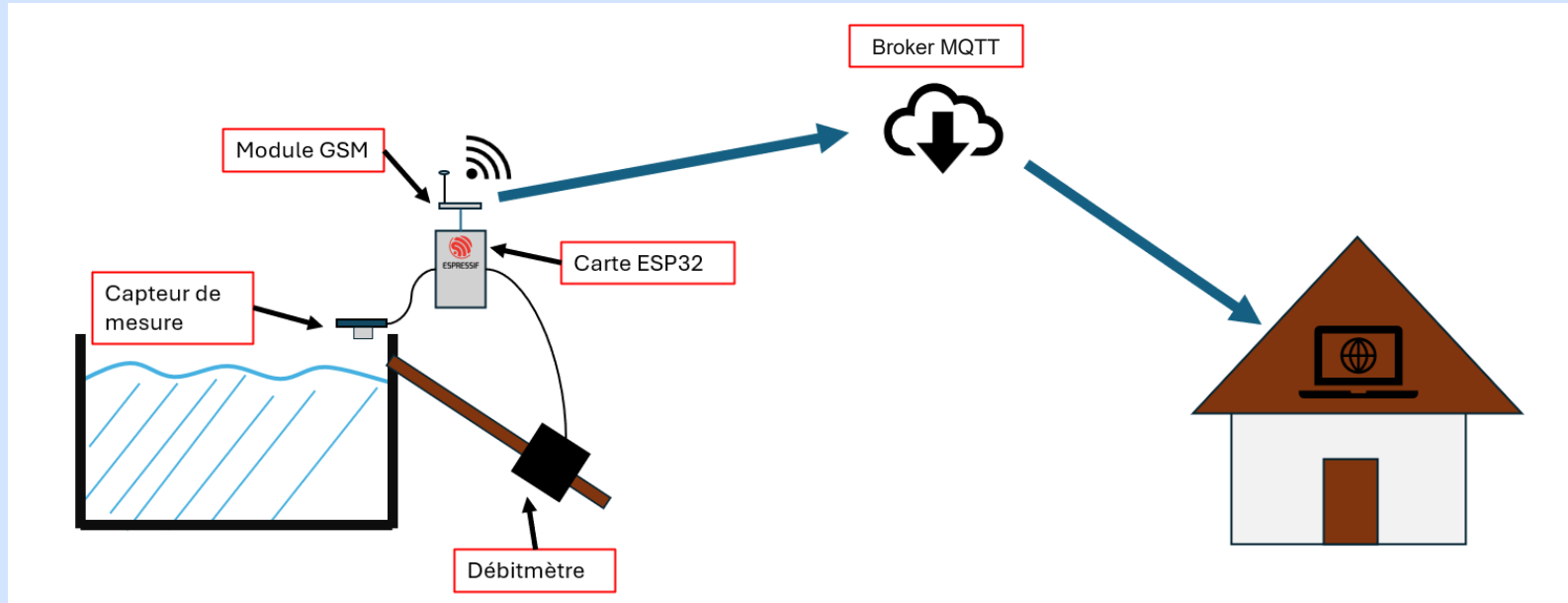


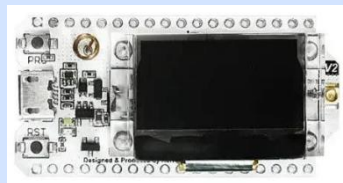
Schéma récapitulatif du projet

1a. Matériel utilisé

ESP32 Heltec WiFi LoRa 32

Microcontrôleur

Traitement des données, formatage JSON.
Programmation via Arduino IDE. Faible consommation (5V).



Module GSM USR-DR154

Communication 4G/MQTT

Connexion 4G via SIM Free. Protocole RS485.
Transmission MQTT vers serveur distant.
Alimentation 12V.



Débitmètre DIGITEN G3/4

Capteur de débit

Mesure du débit de débordement (1–60 L/min).
Impulsions PWM. Raccordement direct GPIO.



Raspberry Pi 5

Serveur local

Héberge la stack TIG (Telegraf, InfluxDB, Grafana).
Reçoit et affiche les données.



Sonar HC-SR04

Capteur de niveau

Mesure du niveau d'eau par ultrasons. Faible consommation, branchement simple ESP32.



Adaptateurs RS485

Interface série

USB→RS485 (configuration PC) et
RS232→RS485 (communication ESP32 ↔
GSM).

1b. Découpage des tâches

Pôle Hardware / Firmware

Andy CLÉMENT & Matthis GOMEZ

- Lecture des capteurs (débitmètre DIGITEN, sonar HC-SR04)
- Intégration avec l'ESP32 (GPIO, interruptions)
- Formatage JSON via ArduinoJson
- Configuration et communication GSM/MQTT

Pôle Serveur / Infrastructure

Baptiste LECLERC

- Déploiement stack TIG sur Raspberry Pi 5 (Docker)
- Configuration Telegraf, InfluxDB, Grafana
- Intégration Dashboard Grafana
- Script setup.sh d'automatisation

Pôle Visualisation / UI

Ibadete FETIU

- Développement des dashboards Grafana
- Panels ECharts (indicateur de débordement)
- Responsive design (mobile / terrain)
- Optimisation affichage données manquantes

02

Affichage des données

Stack TIG · Déploiement automatisé · Dashboard Grafana

2. Affichage des données — Stack T.I.G.

La solution de visualisation est Grafana, déployé sur un Raspberry Pi 5 via Docker. La stack T.I.G. (Telegraf · InfluxDB · Grafana) constitue une architecture éprouvée pour les projets IoT.

T

Telegraf

Collecteur de données. S'abonne au topic MQTT source/mesures via HiveMQ Cloud et insère les mesures dans InfluxDB en temps réel.

I

InfluxDB

Base de données de séries temporelles. Stocke les mesures horodatées : niveau d'eau, débit, état batterie, overflow.

G

Grafana

Outil de visualisation. Lit les données depuis InfluxDB et les affiche sous forme de graphiques dynamiques et d'indicateurs d'état.

2. Affichage des données — Instabilités



Corruption SD Plusieurs défaillances de cartes SD suite à des arrêts brutaux.
Perte de la pile logicielle initiale.



Sauvegarde des fichiers de configuration Docker sur GitHub



Stress Thermique Critique Freezes lors de l'édition des panneaux Grafana.



Dépose du boîtier 3D et ajout d'un ventilateur externe (alim labo).



Contraintes Réseau (Proxy) Ports Docker Hub bloqués à l'école.



Création d'un script (setup.sh) de déploiement

2. Affichage des données — Déploiement automatisé

 setup.sh



Environnement

Vérification des privilèges Root, mise à jour système (APT) et installation automatique du moteur Docker.



Data Persistence

Création de /opt/tig_stack.
Détection intelligente de base de données existante pour préserver l'historique InfluxDB.



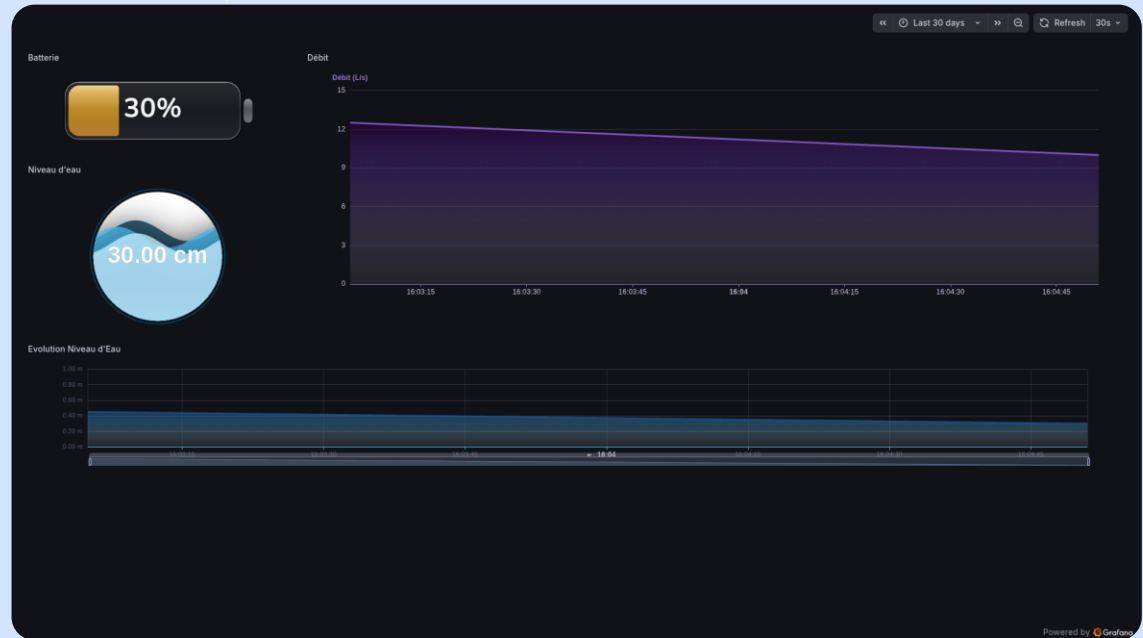
Orchestration

Attribution des UID spécifiques (Grafana 472), injection des secrets via .env et démarrage de la stack containerisée.

2. Dashboard Grafana & Déploiement automatisé

Dashboard Grafana

- Évolution du niveau d'eau au cours du temps
- Évolution du débit de débordement
- Indicateur niveau d'eau courant (dynamique)
- Indicateur de niveau de batterie
- Détection overflow (ECharts plugin)



03

Relevé des données capteurs

Débitmètre · Sonar · Formatage JSON

3. Relevé des données — Capteurs

Débitmètre DIGITEN G3/4 — GPIO 23

Le capteur génère des impulsions PWM proportionnelles au débit (rotation d'une hélice interne).

$$F = 5,5 \times Q \rightarrow Q = F / 5,5 \quad (\text{L/min})$$

Interruption hardware sur front montant · compteur incrémenté · calcul toutes les secondes

Sonar HC-SR04 — TRIG:35 / ECHO:34

Mesure la distance entre le sonar et le premier obstacle sur sa trajectoire (en locurrence la surface de l'eau) par temps d'aller-retour d'une impulsion ultrasonore.

$$D = (T_{\text{echo}} / 2) \times 0,034 \quad (\text{cm})$$

Timeout 500 ms · Correctif LOW 5µs · Alerte hystérésis ±2 cm · Problème faux contact résolu (Matthis)

Formatage JSON — ArduinoJson (Benoit Blanchon)

device_id

location

timestamp*

water_level_cm

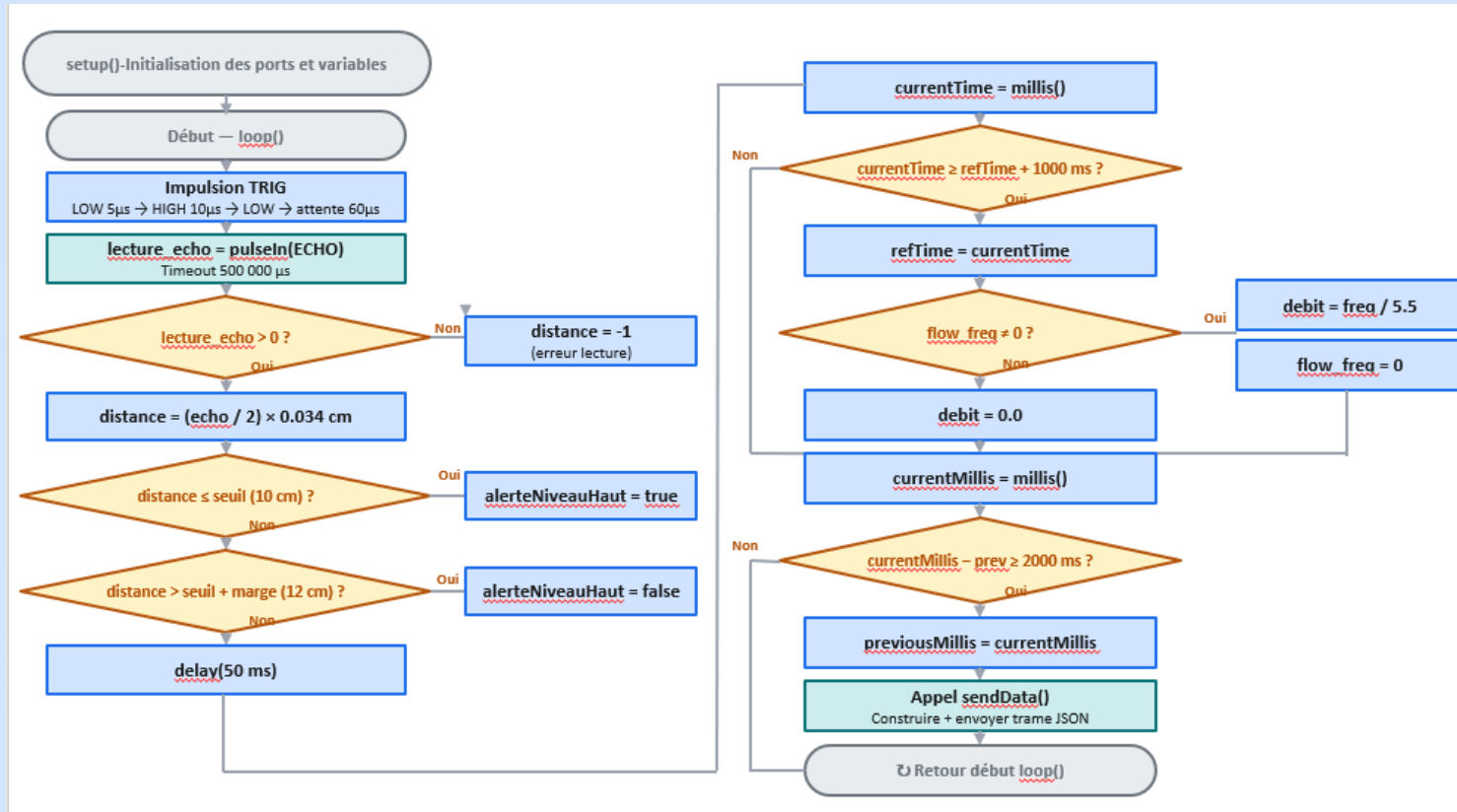
flow_rate_l_min

battery_percent

overflow

** Timestamp : AT+CCLK? (heure GSM) + millis() — ESP32 sans RTC intégré*

3. Relevé des données — Capteurs



04

Configuration GSM & MQTT

Modules 4G · Connexion réseau · Déblocage firmware

4. Configuration GSM et connexion au broker MQTT

Travail effectué

WH-LTE-7S1-E

Problèmes rencontrés :

- Pas d'antenne
- La connexion MQTT ne s'effectue pas
- Impossibilité d'utiliser les commandes AT+MQTT
- Essaie de plusieurs méthodes pour connexion sans succès



USR-DR154

Problèmes rencontrés :

- Communication RS485
- Commande AT+SSLCFG non reconnu



4. Configuration GSM et connexion au broker MQTT

Modules évalués

Connexion au réseau 4G :

- Configuration de l'APN free. Reconnue par le réseau

WH-LTE-7S1-E — Écarté ✗

Pas de commande AT+MQTT dans la bibliothèque. Configuration manuelle impossible. Module abandonné.

USR-DR154 — Retenu ✓

Protocole RS485. Plus simple à déboguer. Commandes AT+MQTT disponibles après mise à jour firmware.

Adaptateurs nécessaires (ESP32 sans RS485 natif) :

- USB → RS485 : configuration depuis PC (logiciel PV-DTUSet)
- RS232 → RS485 : communication ESP32 ↔ USR-DR154

Séquence de configuration MQTT (TLS port 8883)

```
AT+WKMOD=MQTT,NOR
AT+MQTTSVR=<adresse>.eu.hivemq.cloud,8883
AT+MQTTUSER=<identifiant>
AT+MQTTPSW=<mot_de_passe>
AT+MQTTCID=USR-DR154
AT+SLEN=ON
AT+SSLCFG=ON
AT+SSLAUTH=NONE
```

⚡ Défi technique majeur : AT+SSLCFG non reconnue par le firmware d'origine. Firmware mis à jour (support PUSR, 10/04/2026) → connexion HiveMQ Cloud réussie (LED NET visible sur le module).

05

Fonctionnalités / Améliorations manquantes

Hardware · Serveur · Tests terrain

5. Fonctionnalités / Améliorations manquantes

Hardware & Firmware

- ◆ Optimisation énergie : deep sleep ESP32, intervalles adaptatifs
- ◆ Conception d'un PCB dédié (intégration ESP32 + connecteurs)
- ◆ Software fonctionnel mais épuration possible au niveau des délais, des prints de test et de la structure du code
- ◆ Fabrication d'un boîtier étanche

Visualisation & Serveur

- ◆ Système d'alertes automatiques (seuil niveau, batterie faible)
- ◆ Remplacement carte SD par SSD externe (redondance InfluxDB)
- ◆ Tests multi-écrans / responsive design complémentaires

Tests en conditions réelles

- ◆ Déploiement sur un bassin réel en montagne
- ◆ Test autonomie énergétique (variations thermiques, connexions intermittentes)

06

Conclusion

Bilan & Perspectives

6. Bilan

- ✓ Acquisition fonctionnelle des deux capteurs (débitmètre + sonar) avec formatage JSON et horodatage
- ✓ Connexion GSM USR-DR154 au broker MQTT HiveMQ Cloud après mise à jour firmware
- ✓ Stack TIG (Telegraf, InfluxDB, Grafana) déployée sur Raspberry Pi 5 via Docker avec automatisation complète
- ✓ Dashboard Grafana opérationnel : niveau d'eau, débit, batterie, indicateur de débordement
- ✓ Validation end-to-end de la chaîne complète en conditions quasi-réelles

 github.com/LeBaptCode/PolySource — Code source, documentation, tutoriels et ressources techniques disponibles.

Merci de votre attention

Des questions ?

PolySource — Surveillance d'une source en montagne

Andy CLÉMENT · Baptiste LECLERC · Ibadete FETIU · Matthis GOMEZ

ELSE4 FISA · Polytech Nice Sophia · 2025-2026